Academia Fitness

Projeto de Garantia da Qualidade de Software (QA)

Automação de testes com Python & Playwright

Disciplina: Qualidade de Software | Prof. Icaro Ferreira | SENAC

Lucas Mendes · Matheus Goes · Wendell Barboza

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto implementa um sistema de gestão de membros de uma **academia fitness** e um conjunto completo de testes automatizados que verificam as regras de negócio diretamente na interface web do sistema, utilizando automação de browser real.

A automação abre o **Microsoft Edge** de forma controlada via Playwright, navega pelas abas da interface, preenche formulários, clica em botões e lê os resultados exibidos na tela — exatamente como um usuário real faria. Após cada teste, um **popup colorido** aparece no browser indicando PASS (verde) ou FAIL (vermelho).

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Função
Python	3.14	Linguagem principal de desenvolvimento
Flask	3.1	Servidor web e API REST do sistema
Playwright	1.63	Automação de browser (Microsoft Edge)
ReportLab	5.0	Geração do relatório PDF
HTML/CSS/JS	—	Interface web com 5 abas de navegação

2. Estrutura do Projeto

Arquivo	Descrição
sistema_academia.py	Regras de negócio (RF01–RF04), classe SistemaAcademia e Membro, flag BUG_ATIVO
app.py	API Flask com rotas: /cadastrar, /checkin, /cancelar, /renovar, /reset
testes_playwright.py	12 casos de teste com automação real de browser Edge via Playwright
relatorio.py	Gerador do relatório HTML automático com métricas e decisão de QA
run_qa.py	Ponto de entrada principal — orquestra Flask, testes e relatório
gerar_pdf.py	Este script — gera o relatório PDF completo do projeto
requirements.txt	Dependências: flask, playwright
templates/index.html	Interface web com 5 abas: Cadastrar, Check-in, Cancelar, Renovar, Membros
relatorios/relatorio_qa.html	Relatório HTML gerado automaticamente após cada execução
README.md	Documentação completa do projeto

3. Instalação e Configuração

Pré-requisitos

- Python 3.8 ou superior instalado
- Microsoft Edge instalado (padrão no Windows 10/11)
- Acesso à internet para download das dependências

Instalação das dependências

Abra o terminal do VS Code (Ctrl + `) e execute os comandos abaixo:

```
# Instalar Flask e Playwright
python -m pip install flask playwright

# Instalar o navegador Edge para o Playwright
python -m playwright install msedge

# (Opcional) Instalar reportlab para gerar o PDF
python -m pip install reportlab
```

Como Executar

Comando	Descrição
python run_qa.py	Execução padrão — abre Edge visivelmente, roda os 12 testes com popup em cada resultado
python run_qa.py --headless	Executa sem abrir o browser — mais rápido, ideal para CI/CD
python run_qa.py --bug	Ativa o bug proposital — TC008 falha (CRÍTICA) e a decisão muda para NAO LIBERAR
python run_qa.py --bug --headless	Bug ativo sem abrir browser
python gerar_pdf.py	Gera este documento PDF

4. Funcionalidades e Regras de Negócio

RF01 — Cadastro de Membros

Registra um novo membro no sistema informando nome, CPF, idade e plano escolhido.

Regra	Descrição
RN01	O CPF deve ser único — não é permitido cadastrar dois membros com o mesmo CPF
RN02	A idade mínima para cadastro é 16 anos
RN03	O plano deve ser um dos três válidos: mensal, trimestral ou anual

Plano	Duração	Valor
Mensal	30 dias	R$ 99,90
Trimestral	90 dias	R$ 269,90
Anual	365 dias	R$ 899,90

RF02 — Check-in

Registra a entrada de um membro na academia.

Regra	Descrição
RN04	Apenas membros cadastrados podem realizar check-in
RN05	Membros com matrícula cancelada não podem realizar check-in
RN06	Membros com matrícula vencida não podem realizar check-in

RF03 — Cancelamento de Matrícula

Cancela a matrícula de um membro, impedindo futuros check-ins até que haja renovação.

Regra	Descrição
RN07	O CPF informado deve pertencer a um membro cadastrado

RF04 — Renovação de Plano

Reativa a matrícula de um membro e define um novo período de acesso.

Regra	Descrição
RN08	O CPF informado deve pertencer a um membro cadastrado
RN09	O novo plano deve ser um dos válidos (mensal, trimestral ou anual)
RN10	A renovação reativa automaticamente uma matrícula cancelada

5. Casos de Teste

O projeto possui **12 casos de teste** — superando o mínimo exigido de 8. Todos utilizam automação real de browser: o Playwright abre o Edge, navega pelas abas, preenche campos, clica em botões e lê a resposta exibida na tela.

Visão Geral

ID	Funcionalidade	Cenário	Tipo	Severidade
TC001	Interface Web	Página carrega com título e 5 abas	Normal	BAIXA
TC002	RF01 - Cadastro	Cadastrar membro com dados válidos	Normal	ALTA
TC003	RF01 - Cadastro	Rejeitar CPF já cadastrado	Erro	ALTA
TC004	RF01 - Cadastro	Rejeitar membro com menos de 16 anos	Erro	ALTA
TC005	RF01 - Cadastro	Rejeitar plano inválido (injeção JS)	Erro	MÉDIA
TC006	RF02 - Check-in	Check-in com matrícula ativa	Normal	CRÍTICA
TC007	RF03 - Cancelamento	Cancelar matrícula existente	Normal	ALTA
TC008	**RF02 - Check-in**	**Rejeitar check-in com matrícula cancelada (BUG)**	**Erro**	**CRÍTICA**
TC009	RF02 - Check-in	Rejeitar check-in de CPF inexistente	Erro	ALTA
TC010	RF03 - Cancelamento	Rejeitar cancelamento de CPF inexistente	Erro	MÉDIA
TC011	RF04 - Renovação	Renovar plano de membro cancelado	Normal	ALTA
TC012	RF04 - Renovação	Rejeitar renovação de CPF inexistente	Erro	MÉDIA

Detalhamento dos Casos de Teste

TC001	Interface Web	BAIXA
Descricao	Verificar se a página principal carrega corretamente com título e as 5 abas de navegação.	
Pre-condicao	Servidor Flask em execução.	
Passos	1. Playwright abre o Edge e navega para http://localhost:5000 2. Lê o texto do elemento 3. Conta os botões de abas (button.tab-btn)	
Esperado	Título visível ('Academia Fitness') e exatamente 5 abas exibidas.	
Resultado OK	`Titulo: "Academia Fitness" | Abas: 5`	

TC002	RF01 - Cadastro de Membros	ALTA
Descricao	Preencher o formulário de cadastro com dados válidos e submeter.	
Pre-condicao	Sistema reiniciado (sem membros cadastrados).	
Passos	1. Clica na aba 'Cadastrar Membro' 2. Preenche: Nome = Ana Lima, CPF = 100.200.300-01, Idade = 25, Plano = Mensal 3. Clica no botão 'Cadastrar' 4. Aguarda o resultado aparecer na tela	
Esperado	Mensagem de sucesso exibida em verde: 'Membro Ana Lima cadastrado com sucesso'.	
Resultado OK	`Membro Ana Lima cadastrado com sucesso`	

TC003	RF01 - Cadastro de Membros	ALTA
Descricao	Submeter formulário de cadastro com um CPF que já existe no sistema.	
Pre-condicao	TC002 executado (Ana Lima cadastrada com CPF 100.200.300-01).	
Passos	1. Clica na aba 'Cadastrar Membro' 2. Preenche: Nome = Clone Silva, CPF = 100.200.300-01, Idade = 30, Plano = Anual 3. Clica no botão 'Cadastrar' 4. Aguarda o resultado aparecer na tela	
Esperado	Mensagem de erro vermelha: 'CPF ja cadastrado no sistema'.	
Resultado OK	`CPF ja cadastrado no sistema`	

TC004	RF01 - Cadastro de Membros	ALTA
Descricao	Submeter formulário de cadastro com campo Idade preenchido como 14.	
Pre-condicao	Sistema em execução.	
Passos	1. Clica na aba 'Cadastrar Membro' 2. Preenche: Nome = Junior Silva, CPF = 999.888.777-00, Idade = 14, Plano = Mensal 3. Clica no botão 'Cadastrar' 4. Aguarda o resultado aparecer na tela	
Esperado	Mensagem de erro vermelha contendo '16 anos'.	
Resultado OK	`Idade minima para cadastro e 16 anos`	

TC005	RF01 - Cadastro de Membros	MÉDIA
Descricao	Injetar via JavaScript uma opcao de plano invalido ('diario') no select e submeter.	
Pre-condicao	Sistema em execução.	
Passos	1. Clica na aba 'Cadastrar Membro' 2. Preenche nome, CPF e idade 3. Executa JavaScript no browser para adicionar e selecionar a opcao 'diario' no campo Plano 4. Clica em 'Cadastrar' 5. Aguarda o resultado	
Esperado	Servidor rejeita o plano invalido mesmo com manipulacao do HTML — erro vermelho exibido.	
Resultado OK	`Plano invalido. Opcoes: mensal, trimestral, anual`	

TC006	RF02 - Check-in	CRÍTICA
Descricao	Realizar check-in de membro com matricula ativa pelo formulario.	
Pre-condicao	Ana Lima cadastrada com matricula ativa (TC002).	
Passos	1. Clica na aba 'Check-in' 2. Preenche CPF = 100.200.300-01 3. Clica em 'Realizar Check-in' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de sucesso verde: 'Check-in realizado com sucesso'.	
Resultado OK	`Check-in realizado com sucesso`	

TC007	RF03 - Cancelamento	ALTA
Descricao	Cancelar a matricula de um membro existente pelo formulario.	
Pre-condicao	Ana Lima cadastrada (TC002).	
Passos	1. Clica na aba 'Cancelar Matricula' 2. Preenche CPF = 100.200.300-01 3. Clica em 'Cancelar Matricula' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de sucesso verde: 'Matricula cancelada com sucesso'.	
Resultado OK	`Matricula cancelada com sucesso`	

TC008	RF02 - Check-in	CRÍTICA
Descricao	Tentar check-in com CPF de matricula cancelada. Este e o teste do BUG PROPOSITAL.	
Pre-condicao	Matricula de Ana Lima cancelada (TC007).	
Passos	1. Clica na aba 'Check-in' 2. Preenche CPF = 100.200.300-01 (matricula cancelada) 3. Clica em 'Realizar Check-in' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de ERRO vermelha: 'Matricula cancelada. Renove para realizar check-in'.	
Resultado OK	`Matricula cancelada. Renove para realizar check-in`	

TC009	RF02 - Check-in	ALTA
Descricao	Tentar check-in com CPF que nao existe no sistema.	
Pre-condicao	Sistema em execucao.	
Passos	1. Clica na aba 'Check-in' 2. Preenche CPF = 000.000.000-00 3. Clica em 'Realizar Check-in' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de erro vermelha: 'Membro nao encontrado no sistema'.	
Resultado OK	`Membro nao encontrado no sistema`	

TC010	RF03 - Cancelamento	MÉDIA
Descricao	Tentar cancelar matricula de CPF que nao existe no sistema.	
Pre-condicao	Sistema em execucao.	
Passos	1. Clica na aba 'Cancelar Matricula' 2. Preenche CPF = 777.666.555-00 3. Clica em 'Cancelar Matricula' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de erro vermelha: 'Membro nao encontrado no sistema'.	
Resultado OK	`Membro nao encontrado no sistema`	

TC011	RF04 - Renovacao de Plano	ALTA
Descricao	Renovar plano de membro com matricula cancelada para plano anual.	
Pre-condicao	Matricula de Ana Lima cancelada (TC007).	
Passos	1. Clica na aba 'Renovar Plano' 2. Preenche CPF = 100.200.300-01, seleciona Plano = Anual 3. Clica em 'Renovar Plano' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de sucesso verde com confirmacao da renovacao para plano anual.	
Resultado OK	`Plano renovado para anual com sucesso`	

TC012	RF04 - Renovacao de Plano	MÉDIA
Descricao	Tentar renovar plano de CPF que nao existe no sistema.	
Pre-condicao	Sistema em execucao.	
Passos	1. Clica na aba 'Renovar Plano' 2. Preenche CPF = 999.000.111-99 3. Clica em 'Renovar Plano' 4. Aguarda o resultado	
Esperado	Mensagem de erro vermelha: 'Membro nao encontrado no sistema'.	
Resultado OK	`Membro nao encontrado no sistema`	

6. Criterios de Decisao de QA

Apos a execucao de todos os testes, o sistema calcula automaticamente as metricas e emite uma decisao final de QA baseada nos seguintes criterios:

LIBERADO	0 falhas — sistema aprovado em todos os testes.
LIBERADO COM RESSALVAS	Falhas presentes, porem nenhuma com severidade CRITICA.
NAO LIBERAR	Pelo menos 1 falha com severidade CRITICA detectada.

Metricas calculadas automaticamente

- Total de testes executados
- Quantidade de testes aprovados (PASS)
- Quantidade de testes reprovados (FAIL)
- Quantidade de falhas com severidade CRITICA
- Taxa de aprovacao (%)
- Decisao final de QA

Niveis de Severidade

Nivel	Cor	Criterio
CRITICA	Vermelho	Falha compromete seguranca ou integridade dos dados do sistema
ALTA	Laranja	Falha compromete funcionalidade principal do sistema
MEDIA	Amarelo	Falha causa inconveniencia mas nao bloqueia o sistema
BAIXA	Verde	Falha de baixo impacto, sem risco operacional

7. Bug Proposital

O projeto inclui um defeito intencional para demonstrar que a automacao e capaz de identificar falhas no sistema. O bug pode ser ativado facilmente via linha de comando sem necessidade de editar o codigo manualmente.

Qual e o bug?

Quando ativado, o sistema **ignora a verificacao de matricula cancelada** durante o check-in. Um membro com matricula cancelada consegue fazer check-in normalmente, o que nao deveria ser permitido segundo a regra de negocio RN05.

Onde esta o bug? (sistema_academia.py)

```
def fazer_checkin(self, cpf):
...
# BUG: quando BUG_ATIVO = True, ignora verificacao de matricula cancelada
if not BUG_ATIVO:
if not membro.ativo:
raise ValueError('Matricula cancelada. Renove para realizar check-in')
```

Como ativar para demonstracao

```
python run_qa.py --bug
```

O flag --bug ativa o defeito antes dos testes e o desativa ao final automaticamente.

Impacto nos resultados

Metrica	Sem bug	Com --bug
TC008	**PASS**	**FAIL**
Falhas criticas	**0**	**1**
Taxa de aprovacao	**100%**	**91,7%**
Decisao de QA	**LIBERADO**	**NAO LIBERAR**

8. Relatorio Automatico de QA

Ao final de cada execucao, o programa gera automaticamente o arquivo **relatorios/relatorio_qa.html** e o abre no navegador padrao do sistema.

Conteudo do relatorio HTML

- **Cards de metricas:** Total de testes, aprovados, reprovados, falhas criticas e taxa de aprovacao com barra de progresso colorida
- **Decisao final de QA:** Destaque visual em verde, amarelo ou vermelho com texto explicativo
- **Tabela de testes:** ID, funcionalidade, descricao, resultado esperado, resultado obtido, status, severidade, modo (UI) e horario
- **Legenda:** Explicacao dos niveis de severidade e criterios de decisao

O relatorio e legivel por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento tecnico do sistema, permitindo identificar quais funcionalidades foram testadas, quais passaram, quais falharam e qual foi a decisao sobre a qualidade da versao testada.

Referencia Rapida de Comandos

Comando	Descricao
python run_qa.py	Execucao padrao — browser visivel, sem bug
python run_qa.py --headless	Sem abrir browser (modo rapido)
python run_qa.py --bug	Bug ativo — TC008 falha, decisao: NAO LIBERAR
python run_qa.py --bug --headless	Bug ativo sem browser
python gerar_pdf.py	Gera este documento PDF